

Servidor IA TCP/IP

Instructions

Contexto: Manutenção Preditiva e Conectividade de Fábrica 4.0

Organização do Projeto: Equipe do Projeto Integrador

1. Descrição do Cenário do Problema

A Global Motors Corp opera com 50 robôs industriais de alta precisão. Cada minuto de inatividade custa milhares de dólares. O objetivo deste projeto é centralizar a inteligência: em vez de processar dados localmente em cada robô, os dados são enviados via Rede TCP para um servidor potente que executa modelos de IA e retorna um diagnóstico em milissegundos.

O Desafios do Projeto:

Conectividade: O servidor deve gerenciar múltiplos fluxos de rede simultâneos (Threads).

Diagnóstico de Precisão: O modelo de IA deve identificar falhas antes que elas ocorram (Anomalias).

Integridade Gerencial: O dashboard de alertas não pode perder contagens devido a falhas de sincronização no servidor (*Race Conditions*).

2. Detalhamento do Modelo de Machine Learning

No servidor, o modelo de IA atuará como um Classificador de Estado. Ele receberá um vetor de características (features) enviadas pelo robô e retornará uma classe (label).

O Fluxo de Dados no Servidor:

Recepção: A thread de rede recebe a string (ex: "45.2, 0.8, 1200").

Pré-processamento: Conversão da string para float e formatação em um array numpy (ex: `[[45.2, 0.8, 1200]]`).

Inferência: O modelo carregado em memória (.predict()) processa o array.

Ação: Se o resultado for "Falha", a thread incrementa o contador global (com Lock) e avisa o robô.

3. Roteiro de Desenvolvimento

Aula 1: Arquitetura de Rede e Concorrência

Atividade 1: Estabelecimento da Conexão (Sockets TCP)

Criar o no_sensor.py (Cliente) e o servidor_central.py.

Apoio IA: "Gere um código Python de socket TCP que envie um JSON com 3 valores de sensores."

Atividade 2: Servidor Concorrente (Threads)

Cada conexão deve gerar uma nova Thread para não travar a rede da fábrica.

Apoio IA: "Como criar um servidor multithreaded que identifique o IP de cada cliente conectado?"

Aula 2: Inteligência e Integridade do Dashboard

Atividade 3: Inferência em Tempo Real (IA)

Integrar o carregamento do modelo .pkl. A thread executa o predict() e envia o veredito ao robô.

Apoio IA: "Como carregar um modelo Random Forest salvo em .pkl e fazer uma predição dentro de uma thread?"

Atividade 4: Sincronização do Dashboard (Locks)

Implementar a variável global alertas totais. Usar threading.Lock() para garantir a precisão da contagem.

Apoio IA: "Explique como o Lock impede que duas threads percam uma contagem ao mesmo tempo."

4. Apresentação do Projeto (Final da Aula 2)

A equipe deve atuar como consultores apresentando a solução para o professor:

Demonstração: Conectar 3 robôs (terminais) e mostrar o servidor classificando os dados e atualizando o contador sem erros.

Explicação de Rede: Por que usamos TCP e como as Threads garantem que a fábrica não pare?

Engenharia de Prompt: Como o Gemini/ChatGPT ajudou a integrar a rede com o modelo de IA?